

**LAPORAN PRAKTIKUM 1 INTERNET
OF THINGS (IOT) 2**

Jaringan Nirkabel dan Komunikasi HTTP



Dosen pengampu:

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom**

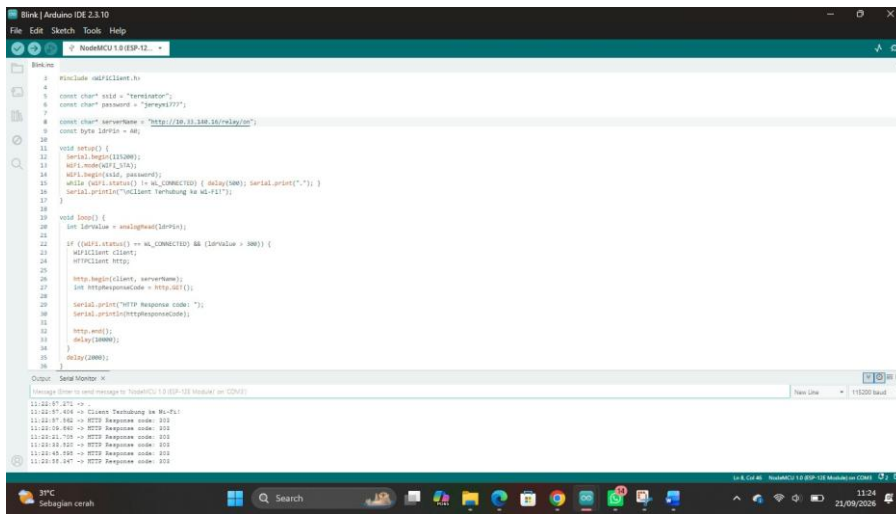
Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026**

PRAKTIKUM 2

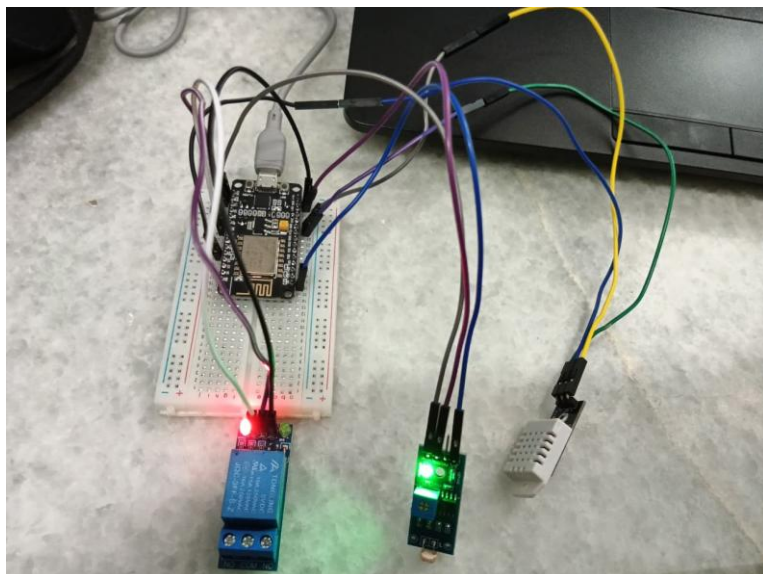
NodeMCU sebagai *HTTP Client* (Meminta Layanan)



```
1 #include <WiFiClient.h>
2
3 const char* ssid = "TarekIoT01";
4 const char* password = "jangan1773";
5
6 const char* serverName = "http://192.168.16.16/relay/01";
7
8 const byte ledPin = 40;
9
10 void setup() {
11   Serial.begin(115200);
12   WiFi.mode(WIFI_STA);
13   WiFi.begin(ssid, password);
14   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.print("."); }
15   Serial.println("WiFi client terhubung ke wifi.");
16 }
17
18 void loop() {
19   int ledValue = analogRead(A0);
20
21   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED && (ledValue > 300)) {
22     WiFiClient client;
23     HTTPClient http;
24
25     http.begin(client, serverName);
26     int httpResponseCode = http.GET();
27
28     Serial.println("HTTP Response code: ");
29     Serial.println(httpResponseCode);
30
31     http.end();
32     delay(10000);
33   }
34   delay(10000);
35 }
```

Serial Monitor Output:

```
11:22:57.271 ->
11:22:57.404 -> Client Terhubung ke Wi-Fi!
11:22:57.540 -> HTTP Response code: 200
11:22:59.840 -> HTTP Response code: 200
11:23:01.739 -> HTTP Response code: 200
11:23:03.820 -> HTTP Response code: 200
11:23:05.858 -> HTTP Response code: 200
11:23:07.947 -> HTTP Response code: 200
```



Pada praktikum ini, diimplementasikan arsitektur *Client-Server* berbasis jaringan Wi-Fi lokal menggunakan dua *board* NodeMCU ESP8266:

- Sisi Server (Praktikum 1): NodeMCU pertama bertindak sebagai *embedded web server* pada alamat IP 10.33.140.16. Perangkat ini membaca data suhu secara *real-time* dari sensor DHT11 serta menyediakan *endpoint* HTTP `/relay/on` dan `/relay/off` untuk mengontrol modul *relay*.
- Sisi Client (Praktikum 2): NodeMCU kedua bertindak sebagai *HTTP Client* yang terhubung ke sensor LDR pada pin A0. Saat sensor LDR mendeteksi kondisi lingkungan dengan nilai analog `ldrValue > 300`, perangkat secara otomatis mengeksekusi *HTTP GET Request* ke URL `[http://10.33.140.16/relay/on]` (http://10.33.140.16/relay/on) [cite: 3, 4].

Hasil pengujian menunjukkan komunikasi *Machine-to-Machine* (M2M) berjalan dengan sukses. Pengiriman instruksi HTTP GET dari NodeMCU *Client* berhasil diterima oleh NodeMCU *Server*, yang ditandai dengan diterimanya respons status kode 303 (Redirect) pada *Serial Monitor Client* dan menyalanya modul *relay* pada *Server* secara otomatis tanpa interaksi manual.